

Отчет по Лабораторной работе №3
По теме
“Движение тела под углом к горизонту”

Работа выполнена студентами:

Суворов Роман Михайлович

Щеткин Дмитрий Сергеевич

Пальчук Герман Андреевич

Петелин Иван Андреевич

Содержание

Отчет Суворова Романа Михайловича.....	3
Отчет Щеткина Дмитрия Сергеевича.....	7
Отчет Петелина Ивана Андреевича.....	11
Отчет Пальчука Германа Андреевича.....	15

Отчет Суворова Романа Михайловича

Цель: Провести вычислительный эксперимент по исследованию движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Оборудование: Персональный компьютер, компилятор Visual Studio Code, библиотека Pillow.

Постановка задачи: Исследовать движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Математическая модель:

В горизонтальном направлении снаряд летит равномерно. Его скорость и координаты в любой момент времени удовлетворяют уравнениям:

$$v_x = v_0 \cos \alpha \quad (1)$$

$$x = v_0 \cos \alpha * t \quad (2)$$

Для вертикального направления:

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt \quad (3)$$

$$y = v_0 \sin \alpha * t - \frac{gt^2}{2} \quad (4)$$

$$x = S \quad ; \quad y = -h$$

Результирующая скорость в момент падения:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$y = \tan \alpha * x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} * x^2$$

Код программы:

Используем данные библиотек

```
from PIL import Image, ImageColor, ImageDraw, ImageFont
import math, random
```

Создание координатной плоскости

```
we = 1000
hg = 1000
font = ImageFont.truetype("calibri", 20)
image = Image.new("RGB", (we, hg))
draw = ImageDraw.Draw(image)

draw.rectangle((0, 0, we, hg), fill =
    ImageColor.getrgb("white"))
draw.line((50, 0, 50, we), fill =
    ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((0, hg * 0.5, hg, hg * 0.5), fill =
    ImageColor.getrgb("black"))
draw.text((70, 0), "X", fill = ImageColor.getrgb("black"), font = font)
draw.text((we-20, hg*0.5 - 35), "Y", fill = ImageColor.getrgb("black"), font = font)
draw.text((60, hg*0.5 + 12), "0", fill = ImageColor.getrgb("black"), font = font)

draw.line((50, 0, 35, 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((50, 0, 65, 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((we, hg*0.5, we-15, hg*0.5 + 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((we, hg*0.5, we-15, hg*0.5 - 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
```

Создание функций

```
# func
def co_x(t, v, a):
    return v * math.cos(r(a)) * t
def co_y(t, v, a):
    return v * math.sin(r(a)) * t - ((9.8 * t**2) / 2)
def co_v(t, v, a):
    return ((v * math.cos(r(a)))**2 + (v * math.sin(r(a)) - 9.8 * t)**2)**0.5
def co_ur(t, v, a, s):
    return math.tan(r(a)) * co_x(t, v, a) - (((9.8) / (2 * v**2 * math.cos(r(a)))**2)) * int(s)**2)
def co_co(t, v, a):
    return ((v * math.sin(r(a)) - 9.8 * t) / (v * math.cos(r(a))))
```

Задание 1

```
# val for first ex
last_x = int(co_x(t, v, a)) / 5 + 50
last_y = int(co_y(t, v, a)) / -5 + 500
while co_y(t, v, a) >= 0:
    b = (co_x(t, v, a))
    c = (co_y(t, v, a))
    S.append(co_x(t, v, a))
    V.append(co_v(t, v, a))
    Y.append(co_ur(t, v, a, b))
    A.append(math.tan(co_co(t, v, a)))
    draw.line((last_x, last_y, (b / 5) + 50, (c / -5) + 500), fill = ImageColor.getrgb("black"))
    last_x = (b / 5) + 50
    last_y = (c / -5) + 500
    t += 0.1
```

Задание 2

```
# Loop for 2 ex
for a in range(nac, kon, step):
    while co_y(time, v, a) >= 0:
        draw.point(((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + 500),
                    fill = ImageColor.getcolor(color, "RGB"))
        all_grap.append(Corner(co_x(time, v, a), a))
        time += 0.01
    if co_x(time, v, a) > max_s:
        max_s = co_x(time, v, a)
        true_a = a
    if int(co_x(time, v, a)) not in step_m:
        xy = 500
    else:
        xy = 520
    cor = str(a) + " Degrees"
    draw.text(((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + xy),
              cor, fill = ImageColor.getrgb("blue"))

    step_m.append(int(co_x(time, v, a)))

time = 0
color = ("%02X%02X%02X" % (ran(), ran(), ran()))
```

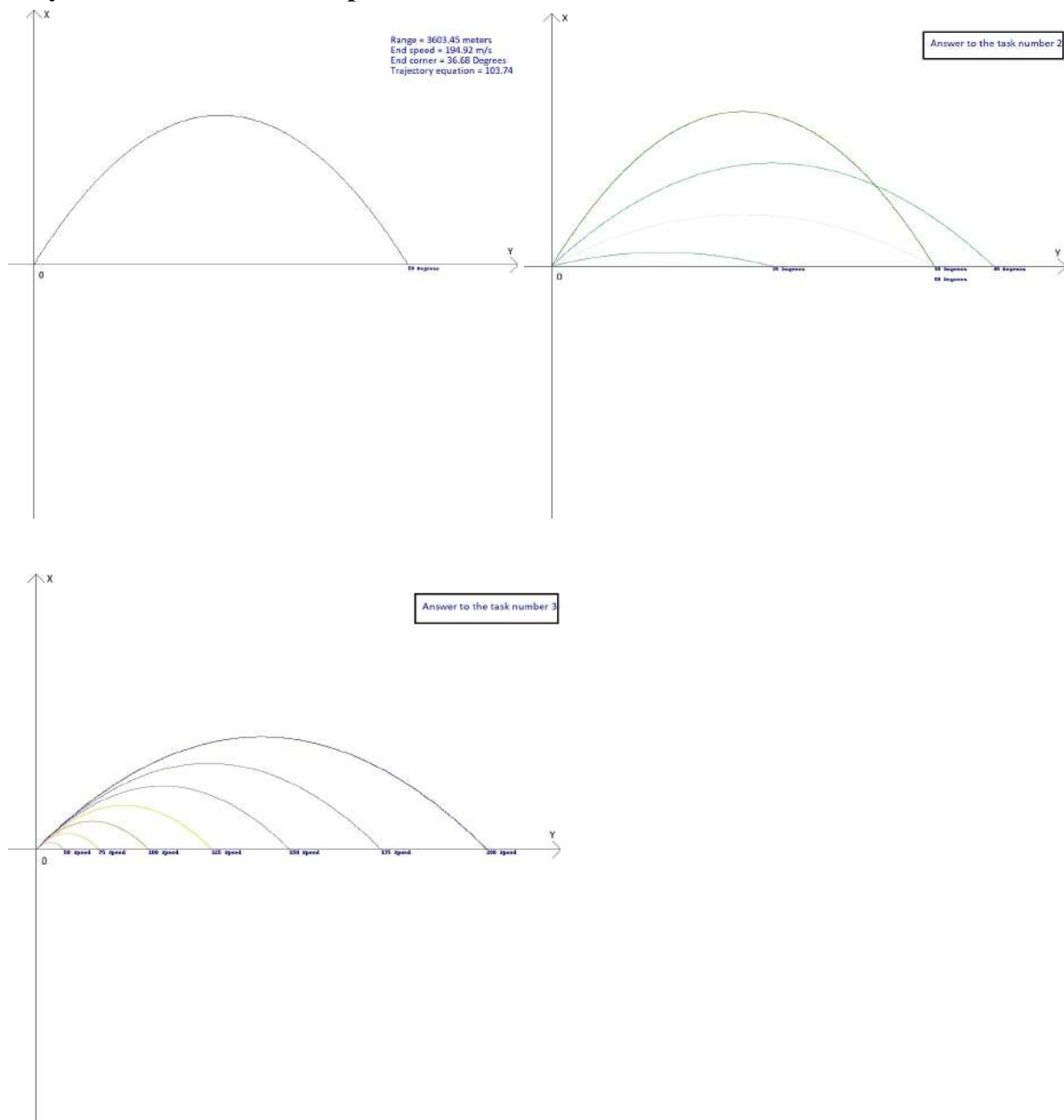
Задание 3

```
# Loop for 3 ex
a = 45
for v in range(nac, kon, step):
    while co_y(time, v, a) >= 0:
        draw.point(((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + 500),
                    fill = ImageColor.getcolor(color, "RGB"))
        all_grap.append(Corner(co_x(time, v, a), a))
        time += 0.01
    if co_x(time, v, a) > max_s:
        max_s = co_x(time, v, a)
        true_a = a
    if int(co_x(time, v, a)) not in step_m:
        xy = 500
    else:
        xy = 520
    cor = str(v) + " km/s"
    draw.text(((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + xy),
              cor, fill = ImageColor.getrgb("blue"))

    step_m.append(int(co_x(time, v, a)))

time = 0
color = ("%02X%02X%02X" % (ran(), ran(), ran()))
k = 'Answer to the task number 3 = ' + str(true_a)
draw.text((750, 50), k, fill = ImageColor.getrgb("blue"), font = font)
draw.rectangle((735, 35, 995, 90), outline = ImageColor.getrgb("black"), width = 3)
```

Результат выполненной работы:



Стендовый доклад:

Лабораторная работа 3 Движение тела под углом к горизонту

Анализ результатов вычисления:

Используя наиболее реалистичные исходные данные мы получим нереалистичный результат, из-за того, что в нашей работе не учитывается сила сопротивления, а также другие внешние факторы.

Вывод: Мы провели вычислительный эксперимент по исследованию движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Отчет Щеткина Дмитрия Сергеевича

Цель: Провести вычислительный эксперимент по исследованию движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Оборудование: Персональный компьютер, компилятор Visual Studio Code, библиотека Pillow.

Постановка задачи: Исследовать движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Математическая модель:

В горизонтальном направлении снаряд летит равномерно. Его скорость и координаты в любой момент времени удовлетворяют уравнениям:

$$v_x = v_0 \cos \alpha \quad (1)$$

$$x = v_0 \cos \alpha * t \quad (2)$$

Для вертикального направления:

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt \quad (3)$$

$$y = v_0 \sin \alpha * t - \frac{gt^2}{2} \quad (4)$$

$$x = S \quad ; \quad y = -h$$

Результирующая скорость в момент падения:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$y = \tan \alpha * x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} * x^2$$

Код программы:

Используем данные библиотек

```
from PIL import Image, ImageColor, ImageDraw, ImageFont
import math, random
```


Создание координатной плоскости

```
we = 1000
hg = 1000
font = ImageFont.truetype("calibri", 20)
image = Image.new("RGB", (we, hg))
draw = ImageDraw.Draw(image)

draw.rectangle((0, 0, we, hg), fill =
    ImageColor.getrgb("white"))
draw.line((50, 0, 50, we), fill =
    ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((0, hg * 0.5, hg, hg * 0.5), fill =
    ImageColor.getrgb("black"))
draw.text((70, 0), "X", fill = ImageColor.getrgb("black"), font = font)
draw.text((we-20, hg*0.5 - 35), "Y", fill = ImageColor.getrgb("black"), font = font)
draw.text((60, hg*0.5 + 12), "0", fill = ImageColor.getrgb("black"), font = font)

draw.line((50, 0, 35, 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((50, 0, 65, 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((we, hg*0.5, we-15, hg*0.5 + 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((we, hg*0.5, we-15, hg*0.5 - 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
```

Создание функций

```
# func
def co_x(t, v, a):
    return v * math.cos(r(a)) * t
def co_y(t, v, a):
    return v * math.sin(r(a)) * t - ((9.8 * t**2) / 2)
def co_v(t, v, a):
    return ((v * math.cos(r(a)))**2 + (v * math.sin(r(a)) - 9.8 * t)**2)**0.5
def co_ur(t, v, a, s):
    return math.tan(r(a)) * co_x(t, v, a) - (((9.8) / (2 * v**2 * math.cos(r(a)))**2)) * int(s)**2)
def co_co(t, v, a):
    return ((v * math.sin(r(a)) - 9.8 * t) / (v * math.cos(r(a))))
```

Задание 1

```
# val for first ex
last_x = int(co_x(t, v, a)) / 5 + 50
last_y = int(co_y(t, v, a)) / -5 + 500
while co_y(t, v, a) >= 0:
    b = (co_x(t, v, a))
    c = (co_y(t, v, a))
    S.append(co_x(t, v, a))
    V.append(co_v(t, v, a))
    Y.append(co_ur(t, v, a, b))
    A.append(math.tan(co_co(t, v, a)))
    draw.line((last_x, last_y, (b / 5) + 50, (c / -5) + 500), fill = ImageColor.getrgb("black"))
    last_x = (b / 5) + 50
    last_y = (c / -5) + 500
    t += 0.1
```


Задание 2

```
# Loop for 2 ex
for a in range(nac, kon, step):
    while co_y (time, v, a) >= 0:
        draw.point(((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + 500),
                    fill = ImageColor.getcolor(color, "RGB"))
        all_grap.append(Corner(co_x(time, v, a), a))
        time += 0.01
    if co_x(time, v, a) > max_s:
        max_s = co_x(time, v, a)
        true_a = a
    if int(co_x(time, v, a)) not in step_m:
        xy = 500
    else:
        xy = 520
    cor = str(a) + " Degrees"
    draw.text (((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + xy),
               cor, fill = ImageColor.getrgb("blue"))

    step_m.append(int(co_x(time, v, a)))

time = 0
color = ("%02X%02X%02X" % (ran(), ran(), ran()))
```

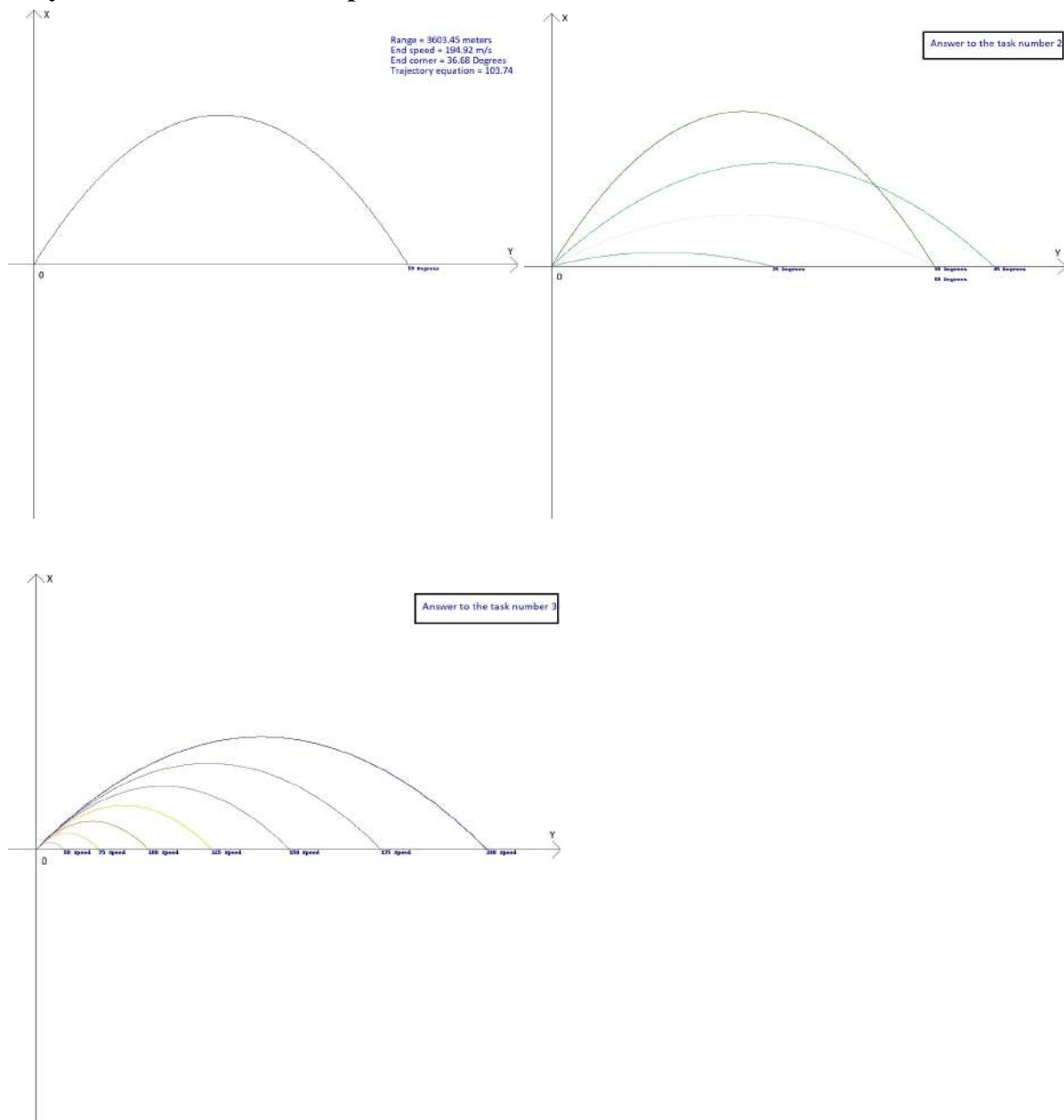
Задание 3

```
# Loop for 3 ex
a = 45
for v in range(nac, kon, step):
    while co_y (time, v, a) >= 0:
        draw.point(((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + 500),
                    fill = ImageColor.getcolor(color, "RGB"))
        all_grap.append(Corner(co_x(time, v, a), a))
        time += 0.01
    if co_x(time, v, a) > max_s:
        max_s = co_x(time, v, a)
        true_a = a
    if int(co_x(time, v, a)) not in step_m:
        xy = 500
    else:
        xy = 520
    cor = str(v) + " km/s"
    draw.text (((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + xy),
               cor, fill = ImageColor.getrgb("blue"))

    step_m.append(int(co_x(time, v, a)))

time = 0
color = ("%02X%02X%02X" % (ran(), ran(), ran()))
k = 'Answer to the task number 3 = ' + str(true_a)
draw.text((750, 50), k, fill = ImageColor.getrgb("blue"), font = font)
draw.rectangle((735, 35, 995, 90), outline = ImageColor.getrgb("black"), width = 3)
```

Результат выполненной работы:



Стендовый доклад:

Лабораторная работа 3 Движение тела под углом к горизонту

Анализ результатов вычисления:

Используя наиболее реалистичные исходные данные мы получим нереалистичный результат, из-за того, что в нашей работе не учитывается сила сопротивления, а также другие внешние факторы.

Вывод: Мы провели вычислительный эксперимент по исследованию движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Отчет Петелина Ивана Андреевича

Цель: Провести вычислительный эксперимент по исследованию движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Оборудование: Персональный компьютер, компилятор Visual Studio Code, библиотека Pillow.

Постановка задачи: Исследовать движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Математическая модель:

В горизонтальном направлении снаряд летит равномерно. Его скорость и координаты в любой момент времени удовлетворяют уравнениям:

$$v_x = v_0 \cos \alpha \quad (1)$$

$$x = v_0 \cos \alpha * t \quad (2)$$

Для вертикального направления:

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt \quad (3)$$

$$y = v_0 \sin \alpha * t - \frac{gt^2}{2} \quad (4)$$

$$x = S \quad ; \quad y = -h$$

Результирующая скорость в момент падения:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$y = \tan \alpha * x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} * x^2$$

Код программы:

Используем данные библиотек

```
from PIL import Image, ImageColor, ImageDraw, ImageFont
import math, random
```

Создание координатной плоскости

```
we = 1000
hg = 1000
font = ImageFont.truetype("calibri", 20)
image = Image.new("RGB", (we, hg))
draw = ImageDraw.Draw(image)

draw.rectangle((0, 0, we, hg), fill =
    ImageColor.getrgb("white"))
draw.line((50, 0, 50, we), fill =
    ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((0, hg * 0.5, hg, hg * 0.5), fill =
    ImageColor.getrgb("black"))
draw.text((70, 0), "X", fill = ImageColor.getrgb("black"), font = font)
draw.text((we-20, hg*0.5 - 35), "Y", fill = ImageColor.getrgb("black"), font = font)
draw.text((60, hg*0.5 + 12), "0", fill = ImageColor.getrgb("black"), font = font)

draw.line((50, 0, 35, 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((50, 0, 65, 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((we, hg*0.5, we-15, hg*0.5 + 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((we, hg*0.5, we-15, hg*0.5 - 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
```

Создание функций

```
# func
def co_x(t, v, a):
    return v * math.cos(r(a)) * t
def co_y(t, v, a):
    return v * math.sin(r(a)) * t - ((9.8 * t**2) / 2)
def co_v(t, v, a):
    return ((v * math.cos(r(a)))**2 + (v * math.sin(r(a)) - 9.8 * t)**2)**0.5
def co_ur(t, v, a, s):
    return math.tan(r(a)) * co_x(t, v, a) - (((9.8) / (2 * v**2 * math.cos(r(a)))**2)) * int(s)**2)
def co_co(t, v, a):
    return ((v * math.sin(r(a)) - 9.8 * t) / (v * math.cos(r(a))))
```

Задание 1

```
# val for first ex
last_x = int(co_x(t, v, a)) / 5 + 50
last_y = int(co_y(t, v, a)) / -5 + 500
while co_y(t, v, a) >= 0:
    b = (co_x(t, v, a))
    c = (co_y(t, v, a))
    S.append(co_x(t, v, a))
    V.append(co_v(t, v, a))
    Y.append(co_ur(t, v, a, b))
    A.append(math.tan(co_co(t, v, a)))
    draw.line((last_x, last_y, (b / 5) + 50, (c / -5) + 500), fill = ImageColor.getrgb("black"))
    last_x = (b / 5) + 50
    last_y = (c / -5) + 500
    t += 0.1
```


Задание 2

```
# Loop for 2 ex
for a in range(nac, kon, step):
    while co_y(time, v, a) >= 0:
        draw.point(((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + 500),
                    fill = ImageColor.getcolor(color, "RGB"))
        all_grap.append(Corner(co_x(time, v, a), a))
        time += 0.01
    if co_x(time, v, a) > max_s:
        max_s = co_x(time, v, a)
        true_a = a
    if int(co_x(time, v, a)) not in step_m:
        xy = 500
    else:
        xy = 520
    cor = str(a) + " Degrees"
    draw.text(((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + xy),
              cor, fill = ImageColor.getrgb("blue"))

    step_m.append(int(co_x(time, v, a)))

time = 0
color = ("%02X%02X%02X" % (ran(), ran(), ran()))
```

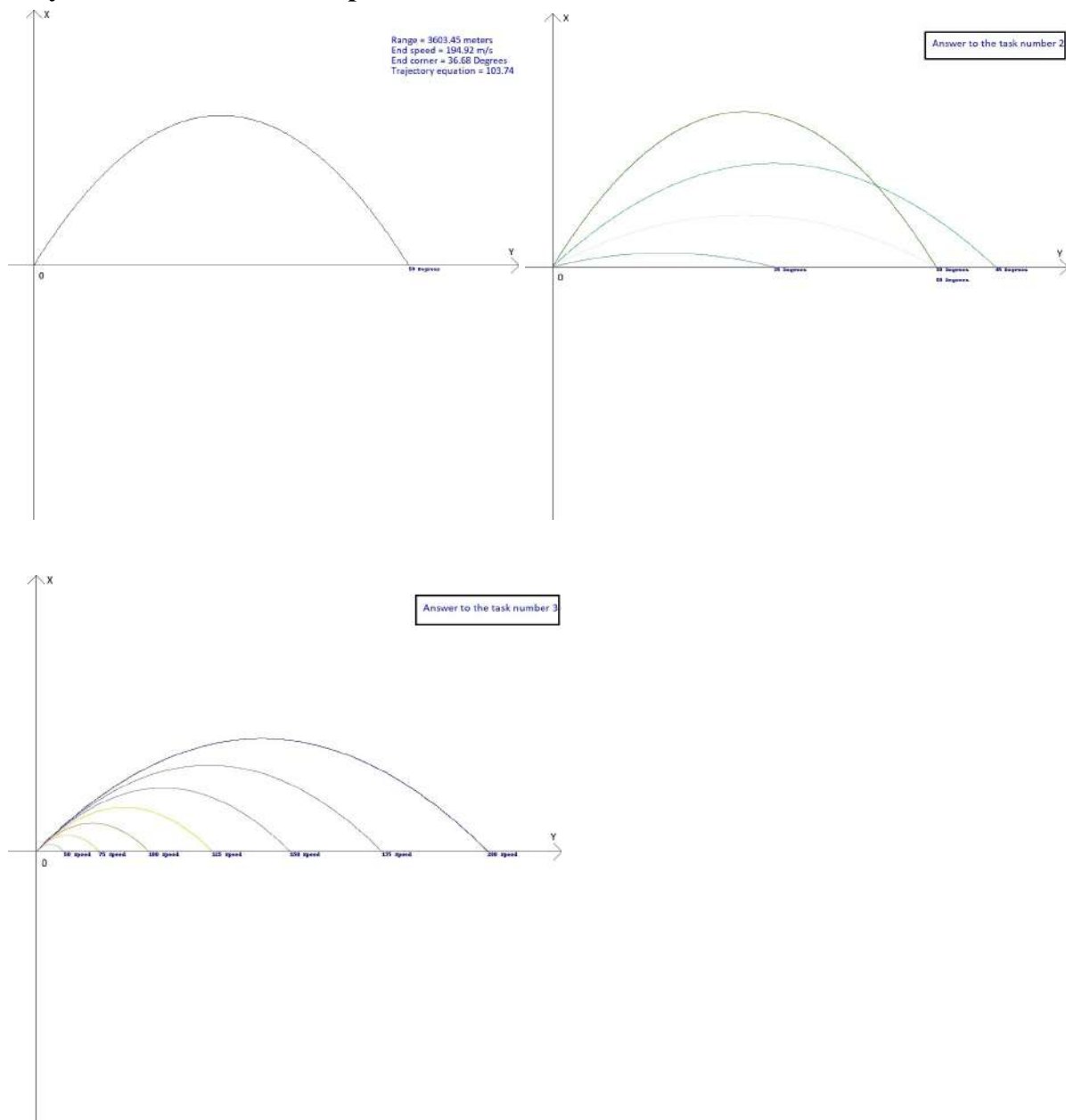
Задание 3

```
# Loop for 3 ex
a = 45
for v in range(nac, kon, step):
    while co_y(time, v, a) >= 0:
        draw.point(((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + 500),
                    fill = ImageColor.getcolor(color, "RGB"))
        all_grap.append(Corner(co_x(time, v, a), a))
        time += 0.01
    if co_x(time, v, a) > max_s:
        max_s = co_x(time, v, a)
        true_a = a
    if int(co_x(time, v, a)) not in step_m:
        xy = 500
    else:
        xy = 520
    cor = str(v) + " km/s"
    draw.text(((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + xy),
              cor, fill = ImageColor.getrgb("blue"))

    step_m.append(int(co_x(time, v, a)))

time = 0
color = ("%02X%02X%02X" % (ran(), ran(), ran()))
k = 'Answer to the task number 3 = ' + str(true_a)
draw.text((750, 50), k, fill = ImageColor.getrgb("blue"), font = font)
draw.rectangle((735, 35, 995, 90), outline = ImageColor.getrgb("black"), width = 3)
```

Результат выполненной работы:



Стендовый доклад:

Лабораторная работа 3 Движение тела под углом к горизонту

Анализ результатов вычисления:

Используя наиболее реалистичные исходные данные мы получим нереалистичный результат, из-за того, что в нашей работе не учитывается сила сопротивления, а также другие внешние факторы.

Вывод: Мы провели вычислительный эксперимент по исследованию движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Отчет Пальчука Германа Андреевича

Цель: Провести вычислительный эксперимент по исследованию движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Оборудование: Персональный компьютер, компилятор Visual Studio Code, библиотека Pillow.

Постановка задачи: Исследовать движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Математическая модель:

В горизонтальном направлении снаряд летит равномерно. Его скорость и координаты в любой момент времени удовлетворяют уравнениям:

$$v_x = v_0 \cos \alpha \quad (1)$$

$$x = v_0 \cos \alpha * t \quad (2)$$

Для вертикального направления:

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt \quad (3)$$

$$y = v_0 \sin \alpha * t - \frac{gt^2}{2} \quad (4)$$

$$x = S \quad ; \quad y = -h$$

Результирующая скорость в момент падения:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$y = \tan \alpha * x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} * x^2$$

Код программы:

Используем данные библиотек

```
from PIL import Image, ImageColor, ImageDraw, ImageFont
import math, random
```

Создание координатной плоскости

```
we = 1000
hg = 1000
font = ImageFont.truetype("calibri", 20)
image = Image.new("RGB", (we, hg))
draw = ImageDraw.Draw(image)

draw.rectangle((0, 0, we, hg), fill =
    ImageColor.getrgb("white"))
draw.line((50, 0, 50, we), fill =
    ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((0, hg * 0.5, hg, hg * 0.5), fill =
    ImageColor.getrgb("black"))
draw.text((70, 0), "X", fill = ImageColor.getrgb("black"), font = font)
draw.text((we-20, hg*0.5 - 35), "Y", fill = ImageColor.getrgb("black"), font = font)
draw.text((60, hg*0.5 + 12), "0", fill = ImageColor.getrgb("black"), font = font)

draw.line((50, 0, 35, 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((50, 0, 65, 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((we, hg*0.5, we-15, hg*0.5 + 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
draw.line((we, hg*0.5, we-15, hg*0.5 - 15), fill = ImageColor.getrgb("black"))
```

Создание функций

```
# func
def co_x(t, v, a):
    return v * math.cos(r(a)) * t
def co_y(t, v, a):
    return v * math.sin(r(a)) * t - ((9.8 * t**2) / 2)
def co_v(t, v, a):
    return ((v * math.cos(r(a)))**2 + (v * math.sin(r(a)) - 9.8 * t)**2)**0.5
def co_ur(t, v, a, s):
    return math.tan(r(a)) * co_x(t, v, a) - (((9.8) / (2 * v**2 * math.cos(r(a)))**2)) * int(s)**2)
def co_co(t, v, a):
    return ((v * math.sin(r(a)) - 9.8 * t) / (v * math.cos(r(a))))
```

Задание 1

```
# val for first ex
last_x = int(co_x(t, v, a)) / 5 + 50
last_y = int(co_y(t, v, a)) / -5 + 500
while co_y(t, v, a) >= 0:
    b = (co_x(t, v, a))
    c = (co_y(t, v, a))
    S.append(co_x(t, v, a))
    V.append(co_v(t, v, a))
    Y.append(co_ur(t, v, a, b))
    A.append(math.tan(co_co(t, v, a)))
    draw.line((last_x, last_y, (b / 5) + 50, (c / -5) + 500), fill = ImageColor.getrgb("black"))
    last_x = (b / 5) + 50
    last_y = (c / -5) + 500
    t += 0.1
```

Задание 2

```
# Loop for 2 ex
for a in range(nac, kon, step):
    while co_y (time, v, a) >= 0:
        draw.point(((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + 500),
                    fill = ImageColor.getcolor(color, "RGB"))
        all_grap.append(Corner(co_x(time, v, a), a))
        time += 0.01
    if co_x(time, v, a) > max_s:
        max_s = co_x(time, v, a)
        true_a = a
    if int(co_x(time, v, a)) not in step_m:
        xy = 500
    else:
        xy = 520
    cor = str(a) + " Degrees"
    draw.text (((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + xy),
               cor, fill = ImageColor.getrgb("blue"))

    step_m.append(int(co_x(time, v, a)))

time = 0
color = ("%02X%02X%02X" % (ran(), ran(), ran()))
```

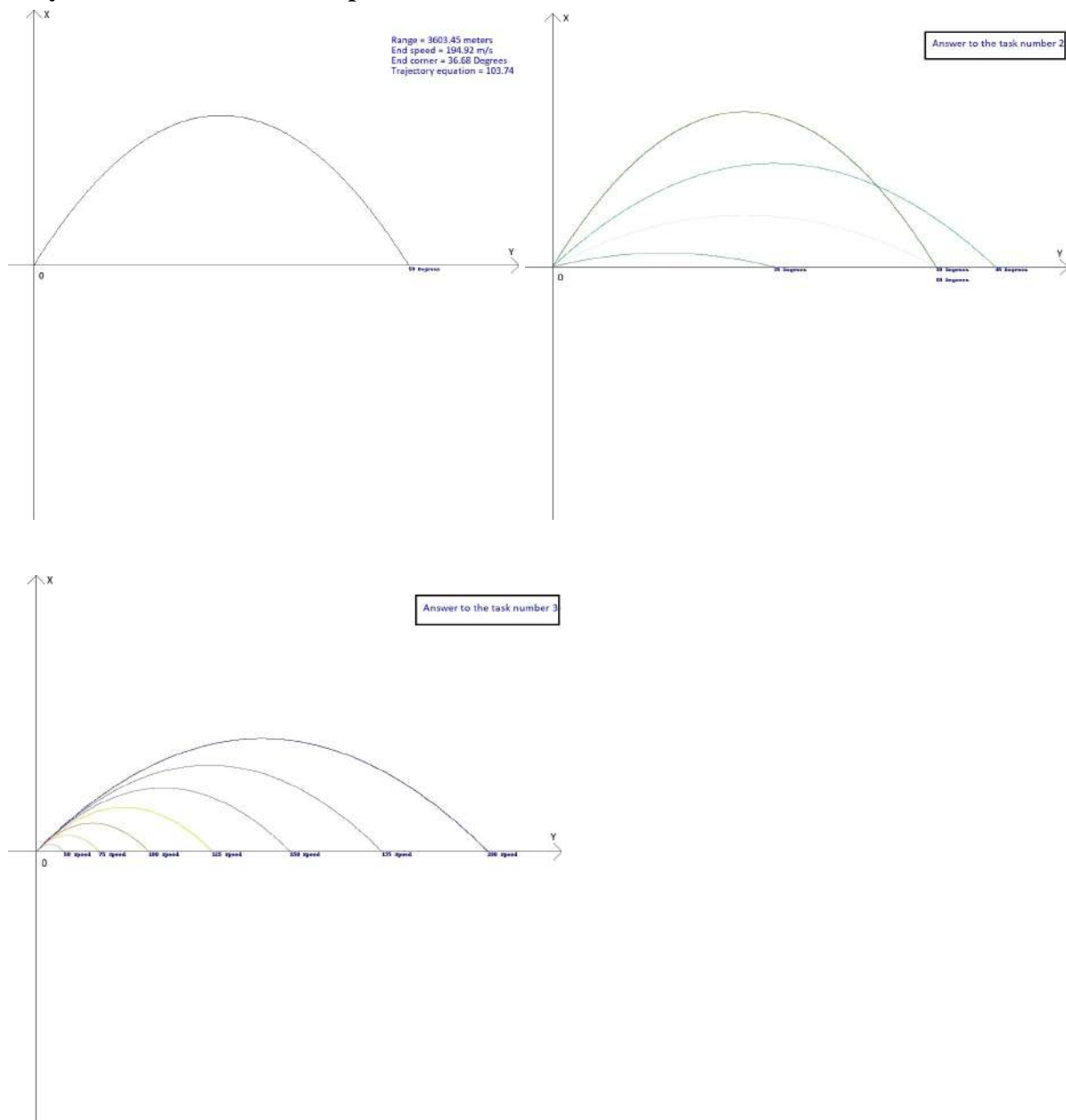
Задание 3

```
# Loop for 3 ex
a = 45
for v in range(nac, kon, step):
    while co_y (time, v, a) >= 0:
        draw.point(((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + 500),
                    fill = ImageColor.getcolor(color, "RGB"))
        all_grap.append(Corner(co_x(time, v, a), a))
        time += 0.01
    if co_x(time, v, a) > max_s:
        max_s = co_x(time, v, a)
        true_a = a
    if int(co_x(time, v, a)) not in step_m:
        xy = 500
    else:
        xy = 520
    cor = str(v) + " km/s"
    draw.text (((co_x(time, v, a) / 5) + 50, (co_y(time, v, a) / -5) + xy),
               cor, fill = ImageColor.getrgb("blue"))

    step_m.append(int(co_x(time, v, a)))

time = 0
color = ("%02X%02X%02X" % (ran(), ran(), ran()))
k = 'Answer to the task number 3 = ' + str(true_a)
draw.text((750, 50), k, fill = ImageColor.getrgb("blue"), font = font)
draw.rectangle((735, 35, 995, 90), outline = ImageColor.getrgb("black"), width = 3)
```

Результат выполненной работы:



Стендовый доклад:

Лабораторная работа 3 Движение тела под углом к горизонту

Анализ результатов вычисления:

Используя наиболее реалистичные исходные данные мы получим нереалистичный результат, из-за того, что в нашей работе не учитывается сила сопротивления, а также другие внешние факторы.

Вывод: Мы провели вычислительный эксперимент по исследованию движение тела, брошенного под углом к горизонту.